

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина «Тестирование программного обеспечения»

Лабораторная работа 4

Исследование классов эквивалентности и границ

Командный отчёт

Участники команды

Васильев Артём Евгеньевич — группа К3440

Алексеев Андрей Викторович — группа К3441

Дущенко Даниил Александрович — группа К3441

Цатинян Артём Арменович — группа К3439

Объект исследования: BMI Calculator на Calculator.net

Дата выполнения: 25 сентября 2026 года

Санкт-Петербург
2026

1 Задание и объект исследования

Исследована метрическая форма BMI Calculator: возраст, рост и вес. Проведено 20 проверок, включая обе границы возраста, ноль, отрицательные числа, дробные значения, пустые строки и нечисловой ввод. Возраст вне 2–120 отклоняется; рост и вес должны быть положительными. Верхние границы роста и веса интерфейсом не установлены.

Задание: выбрать реальную форму с тремя полями с ограничениями, описать классы и значения-представители свободным текстом, проверить реакцию системы. Таблицы формального тест-дизайна в этой работе не используются.

Адрес: <https://www.calculator.net/bmi-calculator.html>. Выбор обусловлен доступностью без регистрации, явной подсказкой возраста и возможностью изменять одно поле при сохранении остальных. Исследуется обработка ввода; медицинская достоверность рекомендаций не входит в объём проверки.

Окружение: Windows 11, Chromium 139.0.7258.5, Playwright 1.51.1, 1366 × 900 CSS px, масштаб 100%, en-US. Реальные действия выполнены браузерной автоматизацией 25.09.2026. Перед каждой проверкой открывалась исходная страница; базовые значения: Age 25, Male, Height 180 cm, Weight 65 kg, вкладка Metric Units. После изменения одного поля нажималась Calculate.

Распределение направлений

Васильев Артём Евгеньевич, К3440: возраст и его границы.

Алексеев Андрей Викторович, К3441: рост и отрицательный ввод.

Дущенко Даниил Александрович, К3441: вес и дробные значения.

Цатинян Артём Арменович, К3439: сопоставление реакций и доказательств.

Результаты собраны в общей рабочей сессии; распределение определяет ответственность за разбор и представление разделов.

2 Возраст

Подсказка ages: 2–120 задаёт валидный диапазон. Представитель — 25. Невалидные классы: меньше 2 (1), больше 120 (121), пустое поле и нечисловое значение abs. Для целых лет нижняя тройка: 1, 2, 3; верхняя: 119, 120, 121. Полнота обработки дробного возраста этим набором не устанавливается.

Реакция: 1 и 121 отклонены сообщением Please provide an age between 2 and 120. То же сообщение получено для пустой строки и abs. Значения 2, 3, 119 и 120 приняты; показан результат BMI = 20.1. Данные 180 см и 65 kg намеренно фиксированы даже для возраста 2: это изолирует проверку границы поля, а не моделирует типичного ребёнка.

[Print](#)

BMI Calculator

US Units	Metric Units	Other Units
Age	1	ages: 2 - 120
Gender	☒ Male ☐ Female	
Height	180 cm	
Weight	65 kg	
Calculate Clear		

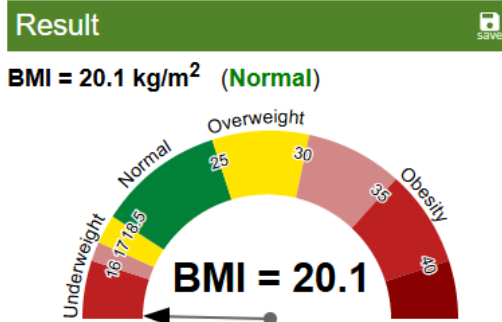
⚠ Please provide an age between 2 and 120.

The Body Mass Index (BMI) Calculator can be used to calculate BMI value and corresponding weight status while taking age into consideration. Use the "Metric Units" tab for the International System of Units or the "Other Units" tab to convert units into either US or metric units. Note that the calculator also computes the Ponderal Index in addition to BMI, both of which are discussed below in detail.

Рисунок 1 Возраст 1 отклонён

BMI Calculator

US Units	Metric Units	Other Units
Age	120	ages: 2 - 120
Gender	☒ Male ☐ Female	
Height	180 cm	
Weight	65 kg	
Calculate Clear		



- Healthy BMI range: 18.5 kg/m² - 25 kg/m²
- Healthy weight for the height: 59.9 kg - 81 kg
- BMI Prime: 0.8
- Ponderal Index: 11.1 kg/m³

Рисунок 2 Возраст 120 принят

3 Рост

Поле Height измеряется в сантиметрах. Валидный класс для проверенной валидации — положительные числа, представитель 180. Невалидные классы: ноль (0), отрицательное число (−1), пустая строка, нечисловая строка abc. После отказа сообщение Please provide positive height value подтверждает именно требование положительности.

Нижняя граница открытая: $h > 0$. Проверены −1, 0 и 0.1. Для вещественного поля нет ближайшего положительного числа; 0.1 выбрано как малое положительное значение, а не как документированный шаг. Максимум не указан, поэтому верхняя граница не выдумывалась.

−1, 0, пустая строка и abc отклонены. 180 принят и дал 20.1; 0.1 принят и дал 65000000. Такой экстремальный результат показывает, что простая числовая валидация не проверяет реалистичность комбинации данных. Без требования к реалистичному диапазону это наблюдение, а не подтверждённый дефект.

[Print](#)

BMI Calculator

US Units	Metric Units	Other Units
Age	25	ages: 2 - 120
Gender	☒ Male ☐ Female	
Height	0 cm	
Weight	65 kg	
Calculate Clear		

⚠ Please provide positive height value.

The Body Mass Index (BMI) Calculator can be used to calculate BMI value and corresponding weight status while taking age into consideration. Use the "Metric Units" tab for the International System of Units or the "Other Units" tab to convert units into either US or metric units. Note that the calculator also computes the Ponderal Index in addition to BMI, both of which are discussed below in detail.

Рисунок 3 Нулевой рост отклонён

[Print](#)

BMI Calculator

US Units	Metric Units	Other Units
Age	25	ages: 2 - 120
Gender	☒ Male ☐ Female	
Height	0.1 cm	
Weight	65 kg	
Calculate Clear		

Result



BMI = 65000000 kg/m² (Obese Class III)

- Healthy BMI range: 18.5 kg/m² - 25 kg/m²
- Healthy weight for the height: 0 kg - 0 kg
- Lose 65.0 kg to reach a BMI of 25 kg/m².
- BMI Prime: 2600000
- Ponderal Index: 65000000000 kg/m³

The Body Mass Index (BMI) Calculator can be used to calculate BMI value and corresponding weight status while taking age into consideration. Use the "Metric Units" tab for the International System of Units or the "Other Units" tab to convert units into either US or metric units. Note that the calculator also computes the Ponderal Index in addition to BMI, both of which are discussed below in detail.

Рисунок 4 Малое положительное значение принято

4 Вес

Поле Weight измеряется в килограммах. Валидный класс — положительное число, представитель 65. Невалидные классы: 0, отрицательное значение −1, пустая строка и abc. Текст отказа: Please provide positive weight value.

Как и для роста, граница открытая $w > 0$. Проверены −1, 0, 0.1; шаг 0.1 выбран для исследования, а верхняя граница неизвестна. Значение 65 даёт BMI 20.1. При 0.1 результат округляется до 0; это не означает, что сайт принял вес 0, поскольку нулевой ввод отдельно отклонён.

Все четыре невалидных представителя отклонены, оба положительных значения приняты. Расхождения с явно показанным правилом положительности в этом наборе не найдены.

BMI Calculator

[Print](#)

US Units	Metric Units	Other Units
Age	25	ages: 2 - 120
Gender	☒ Male ☐ Female	
Height	180	cm
Weight	0	kg
Calculate Clear		

⚠ Please provide positive weight value.

The Body Mass Index (BMI) Calculator can be used to calculate BMI value and corresponding weight status while taking age into consideration. Use the "Metric Units" tab for the International System of Units or the "Other Units" tab to convert units into either US or metric units. Note that the calculator also computes the Ponderal Index in addition to BMI, both of which are discussed below in detail.

Рисунок 5 Нулевой вес отклонён

BMI Calculator

[Print](#)

US Units	Metric Units	Other Units
Age	25	ages: 2 - 120
Gender	☒ Male ☐ Female	
Height	180	cm
Weight	0.1	kg
Calculate Clear		

Result



BMI = 0 kg/m² (Severe thinness)

- Healthy BMI range: 18.5 kg/m² - 25 kg/m²
- Healthy weight for the height: 59.9 kg - 81 kg
- Gain 59.8 kg to reach a BMI of 18.5 kg/m².
- BMI Prime: 0
- Ponderal Index: 0 kg/m³

The Body Mass Index (BMI) Calculator can be used to calculate BMI value and corresponding weight status while taking age into consideration. Use the "Metric Units" tab for the International System of Units or the "Other Units" tab to convert units into either US or metric units. Note that the calculator also computes the Ponderal Index in addition to BMI, both of which are discussed below in detail.

Рисунок 6 Вес 0.1 принят

5 Выводы

Классы эквивалентности позволили заменить множество похожих значений небольшим набором представителей. Самой чёткой оказалась граница возраста: подсказка задаёт оба конца диапазона, а проверки соседних значений подтвердили включение 2 и 120. Для роста и веса удалось установить только требование положительности; утверждать наличие скрытого максимума по этим проверкам нельзя.

Неожиданным оказалось принятие очень маленького положительного роста и округление результата при очень маленьком весе. Эти наблюдения показывают различие между синтаксически допустимым числом и реалистичной комбинацией полей. Отдельно в детском результате для экстремальной комбинации видны значения процентилей свыше 100%; их корректность требует самостоятельной проверки расчётной методики и в этой работе не подтверждается.

Сложнее всего было определить классы там, где нет полного ТЗ: для таких полей ожидание сформулировано по подсказкам и фактическим сообщениям. Во всех 20 проверках реакция сохранена вместе с введённым значением, URL, временем и снимком. Проверки не доказывают корректность всех значений внутри каждого класса и не заменяют тестирование сочетаний полей.

Приложение в репозитории: Материалы проверок/Лабораторная 4/results.json и 20 PNG.

Источник ограничений: интерфейс и сообщения BMI Calculator, дата обращения 25.09.2026.